34 · 前端设计审查与改版方案

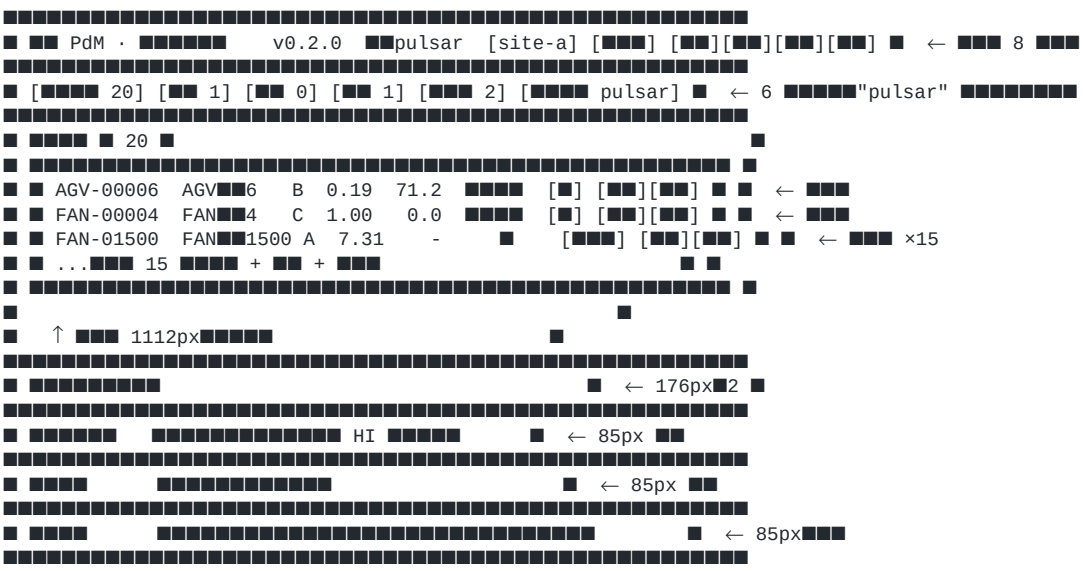
> 审查视角：互联网大厂高级美工（视觉设计 + 设计系统）
> 审查对象：`impl/deploy/k8s/dashboard-index.html`（当前线上看板） 审查方式：无头浏览器 1600×1000 实拍 + 计算样式提取 + 代码结构分析 结论：结构性问题 10 项，需重做而非微调

一、审查证据

1.1 现状量化

指标	实测值	评价
设计变量	11 个颜色	无字号/间距/圆角/阴影 token
组件类	9 个	无按钮体系、无徽章体系、无空状态
页面总高	1500px（1600 宽视口）	首屏只看到表格
空面板占比	3/5 = 60%	趋势/诊断/日志全空
无数据行占比	15/20 = 75%	"未评价" + "-" + 空条
图表数量	0	仅一条 4px 细进度条
导航	0 个	单页 header，无法扩展

1.2 首屏实际观感（问题集中区）



二、问题清单（按严重度排序）

P0 · 结构性

① 信息密度与首屏价值错配 表格吃掉 1112px，三个核心功能面板（趋势/诊断/日志）被推到首屏之外且初始为空。用户打开页面第一眼看到的是"一大片表格 + 三个空壳"，第一屏没有任何可行动的洞察。

② 空面板占据 60% 面板面积 三个面板各 85px，只放了一行灰字提示。空状态没有设计——不是"留白"，是"浪费"。

③ 无数据行稀释有效信息（75%） 20 行里 15 行是"未评价 / - / 空条"。真正有健康度的只有 5 行，被 3 倍的噪音淹没。 视觉上表格看起来"很长很满"，实际信息密度极低。

④ 零数据可视化 一个 PdM（预测性维护）系统，全页只有一条 4px 高的进度条。
缺少：趋势、分布、构成、相关性、拓扑——这些才是运维决策的依据。

P1 · 视觉体系

⑤ 视觉层级扁平 KPI 卡与内容面板用完全相同的白底 + 1px 边框 + 同圆角，没有主次。 KPI 数字（20/1/0/1/2）与内容表格的视觉权重相当，用户不知道先看哪。

⑥ KPI 卡语义混乱

- 6 个卡等宽等重，但"事件传输 pulsar"是文字不是数字，破坏了数字节奏
- 语义色不一致：红色卡的数字是红的，橙色卡的数字是灰的（因为值是 0）
- 无趋势指示（环比）、无目标值、无迷你走势

⑦ 色彩语义未成体系 `--red/--orange/--yellow/--green` 只用在等级徽章上， 没有贯穿到：KPI 卡左边框、表格行左色条、图表配色、告警等级。 结果：色彩"点缀"而非"语言"。

⑧ 操作日志是黑色终端块 在浅色体系里一块纯黑，视觉上像"错误"或"未加载"。应改为浅色日志流 + 级别色点。

P2 · 交互与可扩展

⑨ 无导航，无法扩展 单页单 header，加一个功能就要改整个 HTML 结构。
要承载"更多前端和大屏"，必须先有路由与导航壳。

⑩ 无响应式、无动效 固定 1236px 宽内容区；无 hover 反馈、无进入动效、无数字滚动。 在 1920 投屏和 1366 笔记本上观感一致（都不合适）。

三、改版方案

3.1 双主题设计系统

主题	用途	基调
深色大屏（Screen）	监控中心投屏、汇报演示	近黑蓝底 + 天青主色 + 发光
浅色管理台（Console）	日常操作、工单处理	冷灰底 + 靛蓝主色 + 轻阴影

统一 Token（两套主题共享语义，仅换色值）：

```
■■
  ■■  ■ #F43F5E / ■ #FB923C / ■ #FACC15 / ■ #22C55E
  ■■  ■■ #38BDF8■■■■  ■■ #1D4ED8■■■■
  ■■  7 ■■■■bg → panel → line → sub → text → strong → inverse■

■■  11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 20 / 28 / 36 / 48 / 64
■■  4 ■■■■4/8/12/16/20/24/32/40■
■■  6■■■/ 10■■■/ 14■■■/ 999■■■■
■■  3 ■■sm/md/glow■
```

3.2 页面架构（5 个视图）

视图	路由	主题	定位
大屏驾驶舱	`#/screen`	深色	1920×1080 全屏，一屏看全厂
运营看板	`#/dashboard`	浅色	日常巡检入口
设备台账	`#/assets`	浅色	2400 台检索、筛选、抽屉详情

视图	路由	主题	定位
工单看板	`#/cards`	浅色	方案卡按状态分栏（Kanban）
诊断工作台	`#/diagnose`	浅色	输入→诊断→雷达图→证据链

3.3 手写 SVG 图表（零 CDN，内网必可用）

图表	用在哪	说明
环形进度环	大屏 KPI	4 段弧表示红/橙/黄/绿占比，中心大数字
面积折线	趋势	渐变填充 + 网格 + 悬停点
雷达图	诊断工作台	五维（振动/温度/电流/趋势/工艺）
横向条形	关键度分布	A/B/C 三色条
健康矩阵	大屏	2400 台抽样点阵，颜色=等级
迷你 sparkline	表格行内	12×28px 微走势
滚动告警	大屏底部	无缝滚动 ticker

为什么不用 ECharts：内网无法访问 CDN，把 ECharts 内联会让单文件膨胀到 1MB+， 且 ConfigMap 有大小限制。手写 SVG 体积可控（每个图表 < 2KB 代码）， 且完全贴合设计系统配色。

3.4 关键改进对照

原问题	改法
表格占满首屏	大屏改为「环 + 矩阵 + 趋势 + 分布」四象限；管理台表格限高 8 行 + 内部滚动
空面板 60%	空状态改为「图标 + 引导文案 + 一键快捷操作」；诊断/趋势默认加载首台设备
无数据行 75%	增加「仅看有健康度」筛选，默认开启；无数据行折叠为计数提示
零可视化	6 类图表 + sparkline
层级扁平	KPI 用大数字 + 语义左边框 + 环比；内容面板降一级底色
pulsar 混在数字里	移出 KPI 区，改为顶部状态条上的一个 LED 指示
日志黑块	浅色日志流 + 级别色点 + 等宽时间戳
无导航	左侧图标导航 + 顶部面包屑，hash 路由

四、实施顺序

- 设计系统（CSS 变量 + 组件基类）
- 大屏驾驶舱（视觉冲击最强，先做）
- 管理台壳 + 4 个视图
- 部署 + 多分辨率截图验收
- 自动化测试回归（确保功能未退化）

五、验收标准

项	标准
首屏信息密度	大屏 1920×1080 一屏内呈现 ≥ 5 类信息（KPI/分布/趋势/告警/拓扑）
空状态	每个面板无数据时都有图标 + 引导，无纯灰字
色彩语义	四级健康色贯穿 KPI / 表格 / 图表 / 徽章
图表	≥ 6 类，全部 SVG 手写，零外链
响应式	1366 / 1600 / 1920 三档均无横向滚动
性能	首屏可交互 < 1.5s（内网）
功能回归	浏览器测试 48 项 + E2E 66 项全绿